BFEM 1995 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 1995
ÉNONCÉ

I. ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

Exercice (3 points)

1) On considère un segment $[AB]$ de milieu I. Démontrer que pour tout point M du plan : $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$.

2) ABC est un triangle ; on suppose qu'il existe un point H tel que $\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HB}+\overrightarrow{HC}=\vec{0}$.
En utilisant I, milieu de $[AB]$, démontrer que H est un point de $[IC]$.

Problème (7 points)

Soit un cône de révolution de sommet S et de base le cercle $\mathscr{C}$ de centre O et de rayon $R=a$. La distance OS est égale à $2a$.

1) Calculer en fonction de a le volume du cône.

2) Soit T un point qui décrit le cercle $\mathscr{C}$; calculer une mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{OST}$.

3) $NPQR$ est un carré inscrit dans le cercle de base $\mathscr{C}$.
Calculer en fonction de a le volume et l'aire totale de la pyramide régulière de sommet S et de base $NPQR$.

II. ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

Exercice (4 points)

Résoudre algébriquement le système (S) défini par :

$$(S)\quad \begin{cases} x-y-1=0 & (1)\\ 2x-y+2=0 & (2)\\ -x+3y+9=0 & (3)\end{cases}$$

Interpréter géométriquement votre réponse. Le plan est rapporté à un repère orthonormal (O,I,J).

Problème (6 points)

On considère les expressions suivantes :

$$A(x)=(15x+10)(-x+5)-(12x+8)(-7x+2)-5(9x^2+6x) \qquad \text{et} \qquad B(x)=(7x+18)^2-(-x+1)^2.$$

1) Factoriser $A(x)$ puis $B(x)$.

2) On considère l'expression $q(x)$ définie par $q(x)=\dfrac{A(x)}{B(x)}$.

3) Simplifier l'expression $q(x)$.

4) Résoudre les équations suivantes : $q(x) = 0$; $q(x) = \frac{1}{2}$.

Calculer la valeur exacte de $q(\sqrt{2})$ (sans radical au dénominateur). En déduire une valeur approchée à 10^{-3} près par défaut de $q(\sqrt{2})$ sachant que $1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415$.

LN_EDUCATION